

Les espaces topologiques

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

9 août 2026

1 Topologie

1.1 Structure topologique

On dit qu'un ensemble E muni d'une **structure topologique** chaque fois qui, par un moyen ou par un autre, on a associé à chaque élément de E une famille de parties de E , appelées **voisinages** de cet élément, pourvu que ces voisinages satisfassent aux axiomes des structures topologiques.

Définition. On appelle **structure topologique** sur un ensemble X une structure constituée par la donnée d'un ensemble $\mathcal{O}$ de parties de X possédant les **axiomes des structures topologiques**.

1. Toute réunion d'ensembles de $\mathcal{O}$ est un ensemble de $\mathcal{O}$. Cet axiome implique que la réunion de la partie vide de $\mathcal{O}$, c'est-à-dire l'ensemble vide appartient à $\mathcal{O}$.
2. Toute intersection finie d'ensembles de $\mathcal{O}$ est un ensemble de $\mathcal{O}$. Cet axiome implique que l'intersection de la partie vide de $\mathcal{O}$, c'est-à-dire l'ensemble vide appartient à $\mathcal{O}$.

Les ensembles de $\mathcal{O}$ sont appelés **ensembles ouverts** de la structure topologique définie par $\mathcal{O}$ sur X .

Un ensemble muni d'une structure topologique prend le nom d'**espace topologique**. Ses éléments prennent le nom de **points**.

Définition. On appelle espace topologique un ensemble muni d'une structure topologique.

La branche mathématique qui étudie les structures topologiques porte le nom de **topologie**.

1.2 Ensembles ouverts

Une partie A est un **ensemble ouvert** si, chaque fois qu'un point appartient à A , tous les points suffisamment voisins de a appartiennent à A . Dit autrement, si A est voisinage de chacun de ses points.

Lorsque l'on a défini une topologie sur un ensemble X , on dit que cet ensemble est un **ensemble sous-jacent** à l'espace topologique X .

Un **recouvrement** $(U_i)_{i \in I}$ d'une partie A d'un espace topologique X est dit **recouvrement ouvert** si tous les U_i sont ouverts dans X .

Définition. On appelle **homéomorphisme** d'un espace topologique X' un isomorphisme de la structure topologique de X sur celle de X' , c'est-à-dire, conformément aux définitions générales, une bijection de X sur X' qui transforme l'ensemble des parties ouvertes de X en l'ensemble des parties ouvertes de X' .

On dit que X et X' sont homéomorphes lorsqu'il existe un homéomorphisme de X sur X' .

La définition d'un homéomorphisme se transforme en le critère suivant. Pour qu'une bijection f d'un espace topologique X sur un espace topologique X' soit un homéomorphisme, il faut et il suffit que l'image par f de tout ensemble ouvert dans X soit un ensemble ouvert dans X' , et que l'image réciproque par f de tout ensemble ouvert dans X' soit un ensemble ouvert dans X .

1.3 Voisinages

Définition. Dans un espace topologique X , on appelle **voisinage** d'une partie A de X tout ensemble qui contient un ensemble ouvert contenant A . Les voisinages d'une partie $\{x\}$ réduite à un seul point s'appellent également voisinages du point x .

Proposition. Pour qu'un ensemble soit un voisinage de chacun de ses points, il faut et il suffit qu'il soit ouvert.

2 Espaces topologiques

Le concept de mesure est culturel. Il existe d'autres outils pour localiser les lieux dans l'espace. Certains espaces échappent suffisamment à notre perception

pour qu'aucune métrique naturelle ne s'impose. De fait, **quelle métrique adopter ?**

2.1 Topologie sur un ensemble et sous-ensemble ouvert

X désigne un ensemble et O une partie de $\mathcal{P}(X)$.

Définition 1. On dit que (X, O) est un **espace topologique** si O vérifie les trois axiomes suivants :

- $X, \emptyset \in O$;
- une intersection finie d'éléments de O est encore élément de O ;
- une réunion quelconque d'éléments de O est encore élément de O .

Un élément de O est appelé un **sous-ensemble ouvert** de X . Il faut remarquer que l'on utilise le plus souvent le mot « ouvert » à la place de sous-ensemble ouvert. Se donner O sur X vérifiant les trois axiomes revient à se donner une topologie sur X .

Définition 2. On appelle **topologie discrète** sur un ensemble X la topologie sur X pour laquelle tout sous-ensemble de X est ouvert. Cette topologie est égale à $\mathcal{P}(X)$.

Définition 3. On appelle **topologie grossière** sur un ensemble X la topologie O donnée par $O = \{\emptyset, X\}$.

On considère désormais un espace topologique (X, O) .

Définition 4. Soit $V \in \mathcal{P}(X)$ et $x \in X$, alors on dit que V est un **voisinage** de x s'il existe un ouvert U de X tel que x soit élément de U et U soit inclus dans V .

On note $\mathcal{V}(x)$ l'ensemble de tous les voisinages de x . Si $O \in O$, et si $x \in O$, alors $O \in \mathcal{V}(x)$.

Proposition 1. Un sous-ensemble O de X est ouvert si et seulement s'il est voisinage de chacun de ses points.

Définition 5. Soient O et $\mathcal{P}$ deux topologies sur X , alors on dit que O est plus fine que $\mathcal{P}$ si $\mathcal{P}$ est incluse dans O .

Remarque. « Être plus fine que » est une relation d'ordre non totale sur l'ensemble de toutes les topologies de X .

2.2 Topologie induite et engendrée

On considère ici une partie A de X .

Proposition. L'ensemble $\{A \cap O, O \in O\}$ définit une topologie sur A que l'on appelle **topologie induite** de (X, O) sur A .

Remarque. Si A est ouvert, alors les ouverts de la topologie induite de celle de X sur A et les ouverts X coïncident.

Définition. Soit $\mathcal{P}$ une partie de $\mathcal{P}(X)$, alors la topologie la moins fine contenant $\mathcal{P}$ est appelée **topologie engendrée** par la famille $\mathcal{P}$.

Remarque. Cette topologie existe toujours. À défaut, il s'agit d'une topologie discrète.

La notion de topologie induite permet de définir la topologie d'un **espace métrique** (X, d) . C'est la topologie engendrée par les **boules ouvertes** de cette métrique.

Cette notion permet également de définir la **topologie produit** d'un produit d'espace métrique. C'est la topologie engendrée sur le produit par les produits de boules incluses dans les espaces composants le produit.

2.3 Intérieur d'un sous-ensemble de X

Définition. Soit U une partie de X , alors on appelle **intérieur** de U le plus grand ouvert de X contenu dans U . On note l'intérieur de U :

$$\overset{\circ}{U} \tag{1}$$

ou

$$\text{int}(U) \tag{2}$$

Proposition 1. Si A et B désignent deux parties de X , alors l'intérieur de l'intersection de deux ensembles est égale à l'intersection des intérieurs de ces deux ensembles.

Proposition 2. Si A et B désignent deux parties de X , alors l'intérieur de la réunion de deux ensembles est égale à la réunion des intérieurs de ces deux ensembles.

Proposition 3. Si A et B désignent deux parties de X , alors l'intérieur de l'intérieur d'un ensemble est égale à l'intérieur de cet ensemble.

2.4 Sous-ensemble fermé

Définition. Le complémentaire d'un sous-ensemble ouvert de X est appelé **sous-ensemble fermé**. On utilise le mot « fermé » à la place de sous-ensemble fermé.

Proposition 1. X et $\emptyset$ sont fermés.

Proposition 2. Une réunion finie de fermés est fermée.

Proposition 3. Une intersection quelconque de fermés est fermée.

2.5 Valeur d'adhérence et adhérence d'un sous-ensemble de X

Définition 1. Soit U une partie de X , alors on appelle **adhérence** de U le plus petit fermé de X contenant U . On note l'adhérence de U :

$$\bar{U} \quad (3)$$

Définition 2. On dit qu'un élément x de X est adhérent au sous-ensemble U de X si :

$$\forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap U \neq \emptyset \quad (4)$$

Remarque. Tout élément d'un ensemble donné est **valeur d'adhérence** de cet ensemble.

Proposition. L'adhérence d'un sous-ensemble de X est égale à l'ensemble de toutes les valeurs d'adhérence de cet ensemble.

Définition 3. On dit que le sous-ensemble U de X est **dense** dans X si :

$$\bar{U} = X \quad (5)$$

ou, ce qui est équivalent, si l'intérieur de U^c est vide.

Exemple. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

2.6 Suite dans un espace topologique

On considère ici une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X .

Définition 1. On appelle **valeur d'adhérence** de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tout point adhérent à $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Définition 2. On appelle **point d'accumulation** de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ toute valeur d'adhérence de cette suite qui n'est pas élément de la suite.

Définition 3. On dit que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **convergente** vers le point x de X si :

$$\forall V \in \mathcal{V}(x), \exists N(V) \in \mathbb{N}, \{x_n, n > N(V)\} \subset V \quad (6)$$

Le point x est appelé la **limite** de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X . On la note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x \quad (7)$$

Remarque. Si x est limite de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors x est valeur d'adhérence de cette suite.

Définition 4. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strictement croissante, alors la suite définie par $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est appelée **sous-suite** (ou suite extraite) de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. Soit φ l'application définie précédemment, alors il existe une **inclusion** si :

$$\{x_{\varphi(n)}; n \in \mathbb{N}\} \subset \{x_n; n \in \mathbb{N}\} \quad (8)$$

ce qui justifie le nom donné à la suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

2.7 Espaces topologiques à base dénombrable de voisinage

Proposition. Soit F un fermé de (X, O) , soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de F qui converge vers un élément x de X , alors x est élément de F .

Définition. On dit qu'un espace topologique (X, O) possède une base dénombrable de voisinage si pour tout x de X , on a :

$$\exists (\mathcal{V}_n)_{n \in \mathbb{N}} \setminus \forall V \in \mathcal{V}(x), \exists n \in \mathbb{N}, V_n \subset V, \forall i \in \mathbb{N}, V_{i+1} \subset V_i \quad (9)$$

Théorème. Soit (X, O) possèdent une base dénombrable de voisinage, et soit U un sous-ensemble de X , alors on a équivalence entre :

- x est une valeur d'adhérence de U ;
- il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de U convergeant vers x .

Corollaire. Soit (X, O) un espace topologique à base dénombrable de voisinage et F un sous-ensemble de X , alors on a équivalence entre :

- F est fermé ;
- pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente d'éléments de F , on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x_n = x$ est élément de F .

2.8 Application continue

On pose (X, O) et $(Y, \mathcal{P})$ deux espaces topologiques.

Définition 1. On dit qu'une fonction $f : X \rightarrow Y$ est continue en $x \in X$ si $\forall V \in \mathcal{V}(f(x)), f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(x)$.

Définition 2. Une application $f : X \rightarrow Y$ est dite continue sur X si pour tout O de $\mathcal{P}$, $f^{-1}(O)$ est élément de O .

Proposition 1. Soit $f : X \rightarrow Y$, alors on a la série d'équivalence :

- f est continue sur X ;
- $\forall F$ fermé de Y , $f^{-1}(F)$ est un fermé de X ;
- $\forall x \in X, \forall V \in \mathcal{V}(f(x)), f^{-1}(V) \in \mathcal{V}(x)$.

Théorème 1. Soient $f : X \rightarrow Y$ et $x \in X$, si f est continue en x , alors $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergentes vers x :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x) \quad (10)$$

Théorème 2. Si (X, O) est à base dénombrable de voisinage et si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente vers x , on a équivalence entre :

- f est continue en x ;

— pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers x :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x) \quad (11)$$

Définition 3. Soit $f : X \rightarrow Y$, alors on dit que f est une application ouverte si l'image par f de tout ouvert de X est un ouvert de Y .

Proposition 2. Si f est bijective, on a équivalence entre :

- f est une application ouverte ;
- f^{-1} est continue comme application de Y dans X .

Proposition 3. Continuité de la composée de deux applications continues.
Soit Z un troisième espace topologique (Z, O) , si $f : X \rightarrow Y$ est continue sur X et que $g : Y \rightarrow Z$ est continue sur Y , alors $g \circ f : X \rightarrow Z$ est continue sur X .

2.9 Homéomorphismes

On pose (X, O) et $(Y, \mathcal{P})$ deux espaces topologiques.

Définition 1. On dit que $f : X \rightarrow Y$ est un **homéomorphisme** si :

- f est bijective ;
- f^{-1} et f sont continues.

Définition 2. On dit que deux espaces sont homéomorphe si l'on peut définir un homéomorphisme entre deux espaces.

Proposition 1. $f : X \rightarrow Y$ est un homéomorphisme entre ces deux espaces.

Proposition 2. $f : X \rightarrow Y$ est un homéomorphisme si et seulement si f vérifie les trois propriétés suivantes :

- f est bijective ;
- f est continue ;
- f est ouverte.

Proposition 3. « Être homéomorphe à » est une relation d'équivalence.

Si l'on peut définir un homéomorphisme entre deux espaces topologiques, au-delà d'une correspondance ponctuelle de chacun de ces deux espaces, c'est également une correspondance aux niveaux des éléments de leur topologie. Les homéomorphismes jouent en topologie un rôle absolument équivalent à celui des isomorphismes en algèbre. On dit de deux espaces homéomorphes qu'ils sont topologiquement équivalents. Toute propriété topologique vérifiée par l'un l'est par l'autre.

L'intérêt d'une telle notion est double :

1. servir à la classification des espaces topologiques ;
2. transporter des propriétés topologiques d'un objet vers un autre.

2.10 Difféomorphismes

Un difféomorphisme est soumis à des conditions plus restrictives qu'un homéomorphisme.

L'application f est un **difféomorphisme** de A sur B si elle est **invertible** et admet sur A des dérivées partielles d'ordre 1 **continues**. On montre alors que l'application réciproque admet également sur B des dérivées partielles d'ordre 1 continues.

Tout difféomorphisme est un homéomorphisme, mais la réciproque est fausse.

Une fonction réelle f d'une variable réelle, définie sur un intervalle I , sur lequel elle admet une dérivée continue et de signe constant, est un difféomorphisme de I sur l'intervalle image $f(I)$.

Exemple. L'application transformant un cercle en ellipse est un difféomorphisme.

Contre-exemple. L'application transformant un cercle en triangle n'est pas un difféomorphisme du fait des discontinuités dans la dérivée au passage des sommets du triangle.

3 Topologie de la convergence simple et de la convergence uniforme

En analyse, beaucoup d'objets mathématiques s'obtiennent par le passage à la limite.

Le problème qui se pose très vite est de savoir lesquelles des propriétés des termes de la suite sont conservées au niveau de la limite.

Un autre problème est celui de préciser la convergence de la suite de fonction :

1. convergence point par point ?
2. convergence « globale » ?

3.1 Topologie de la convergence simple

On pose X un ensemble et (Y, O) un espace topologique.

Définition 1. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans Y , et f une fonction de X dans Y , alors on dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f pour la topologie de Y lorsque n tend vers l'infini si $\forall x \in X, f_n(x)$ tend vers $f(x)$ lorsque n tend vers l'infini.

Définition 2. Ceci permet de définir une topologie sur $\mathcal{F}(X, Y)$ l'ensemble des fonctions de X dans Y . Cette topologie sur $\mathcal{F}(X, Y)$ est la topologie de la convergence simple.

- On définit les « fermés » par la propriété suivante. $F \subset \mathcal{F}(X, Y)$ et un fermé si et seulement si F est vide. Toute suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de F

qui converge simplement vers un élément f de $\mathcal{F}(X, Y)$ a sa limite f dans F . Dit autrement, F est fermé si et seulement si F est vide, ou si, pour tout élément f de $\mathcal{F}(X, Y)$ qui est **limite simple** d'une suite d'éléments de F , f est élément de F .

- On définit naturellement les éléments d'une topologie en affirmant que les ouverts de $\mathcal{F}(X, Y)$ sont complémentaires des fermés de $\mathcal{F}(X, Y)$.

3.2 Topologie de la convergence uniforme

X désigne un ensemble et $(Y, |||)$ désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$). On s'intéresse à $\mathcal{B}(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y \mid \sup_{x \in X} ||f(x)|| < +\infty\}$.

Définition 1. On définit sur $\mathcal{B}(X, Y)$ une loi externe par $\mathbb{K} \times \mathcal{B}(X, Y) \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$, $(v, f) \rightarrow vf$ avec vf l'application de X dans Y qui à $x \in X$ associe $vf(x)$. On définit également sur $\mathcal{B}(X, Y)$ une loi interne par $+$: $\mathcal{B}(X, Y) \times \mathcal{B}(X, Y) \rightarrow \mathcal{B}(X, Y)$, $(f, g) \rightarrow f + g$ avec $f + g$ désignant l'application qui, à tout x de X , associe l'élément $f(x) + g(x)$. $+$ désigne ici la loi interne de Y .

Proposition 1. $\mathcal{B}(X, Y)$ muni de la loi interne et de la loi externe précédemment définie est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Définition 2. On suppose que X est muni d'une topologie qui le rend compact. On définit sur $\mathcal{C}(X, Y)$ une loi externe par $\mathbb{K} \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$, $(v, f) \rightarrow vf$ avec vf l'application de X dans Y qui à $x \in X$ associe $vf(x)$. On définit également sur $\mathcal{C}(X, Y)$ une loi interne par $+$: $\mathcal{C}(X, Y) \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Y)$, $(f, g) \rightarrow f + g$ avec $f + g$ désignant l'application qui, à tout $x \in X$ associe $f(x) + g(x)$. $+$ désigne ici la loi interne de Y .

Proposition 2. En supposant que X est muni d'une topologie le rendant compact, $\mathcal{C}(X, Y)$ est sous- $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de $\mathcal{B}(X, Y)$ pour les lois internes et externes définies précédemment.

Définition 3. Si $f \in \mathcal{B}(X, Y)$ (ou $f \in \mathcal{C}(X, Y)$), alors on pose :

$$||f|| = \sup_{x \in X} ||f(x)|| \quad (12)$$

Proposition 3. L'application $|||$ précédemment définie est une norme sur $\mathcal{B}(X, Y)$ (ou $\mathcal{C}(X, Y)$).

Corollaire. $\mathcal{B}(X, Y)$ et $\mathcal{C}(X, Y)$ sont des espace vectoriels normés.

Définition 4. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications de X dans Y , soit f une application pareillement définie, alors on dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall x \in X, ||f_n(x) - f(x)|| < \varepsilon \quad (13)$$

Proposition 4. Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonction sur X qui converge uniformément vers f définie sur X , alors $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f .

Proposition 5. Avec les notations de la définition précédente, on a l'équivalence entre :

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur X ;
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f pour la norme $|||$ de $\mathcal{B}(X, Y)$ (ou $\mathcal{C}(X, Y)$).

Définition 5. La topologie sur $\mathcal{B}(X, Y)$ (ou $\mathcal{C}(X, Y)$) héritée de la norme $|||$ est appelée **topologie de la convergence uniforme**.

Remarque. Le fait que la convergence uniforme d'une suite fonctions implique la convergence simple de cette suite a comme conséquence que la topologie de la convergence uniforme est plus fine que la topologie de la convergence simple.

3.3 Quelques théorèmes

Théorème 1. Soient (X, O) un espace topologique et (Y, δ) un espace métrique, soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions définies de X dans Y et qui converge uniformément vers $f : X \rightarrow Y$. De plus, on suppose que les applications f_n sont continues $\forall n \in \mathbb{N}$, alors $f : X \rightarrow Y$ est continue.

Théorème 2. Soit (X, O) un espace topologique, si (Y, d) est un espace métrique complet, alors il en est de même de $\mathcal{B}(X, Y)$. De plus, si X est muni d'une topologie le rendant compact, alors $\mathcal{C}(X, Y)$ est complet.

Corollaire. Soit (X, O) un espace topologique, si (Y, d) est un espace métrique complet, alors $\mathcal{B}(X, Y)$ est un espace de S. Banach. Si X est muni d'une topologie le rendant compact, alors $\mathcal{C}(X, Y)$ est un espace de S. Banach.

Stefan
Ba-
nach
(1892-
1945)

4 Espaces topologiques compacts

La **compacité** est une notion qui, comme la **complétude**, permet d'assurer l'existence de certains objets mathématiques.

La compacité permet de prédire l'existence de la limite pour certaines suites ou l'existence des extremums pour une fonction numérique.

La compacité sert à se ramener, partant d'une situation présentant « un caractère infini » à une situation « finie » et exploitable.

Les **espaces compacts** sont une généralisation, dans le cadre des espaces topologiques, de la notion d'intervalle fermé et borné de $\mathbb{R}$.

4.1 Notions de base

On se place sur un espace topologique (X, O) .

On désigne par I un ensemble quelconque (fini, dénombrable ou indénombrable).

Définition 1. Soit $(U_i)_{i \in I} \subset \mathcal{P}(X)$, alors on dit que $(U_i)_{i \in I}$ est un **recouvrement ouvert** de X si $\forall i \in I, U_i \in \mathcal{O}$ et que :

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \quad (14)$$

Remarque 1. On parle de **recouvrement fini** si I est fini.

Remarque 2. On parle de **recouvrement dénombrable** si I est dénombrable.

Remarque 3. On parle de **recouvrement quelconque** si I est quelconque.

Définition 2. On dit que $(X, \mathcal{O})$ est un **espace topologique séparé** si, pour tout x et y de X , il existe des ouverts O_x et O_y tel que $x \in O_x, y \in O_y$ et $O_x \cap O_y = \emptyset$.

Définition 3. On dit que $(X, \mathcal{O})$ est un **espace topologique compact** s'il vérifie :

- $(X, \mathcal{O})$ est séparé ;
- de tout recouvrement ouvert de X , on peut extraire un recouvrement fini, c'est-à-dire si :

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i \quad (15)$$

alors il existe $I_0 \subset I$ de cardinal fini tel que :

$$X = \bigcup_{i \in I_0} U_i \quad (16)$$

Définition 4. On dit que $(X, \mathcal{O})$ est un **espace topologique compact** s'il vérifie :

- $(X, \mathcal{O})$ est séparé ;
- de toute famille $(F_i)_{i \in I}$ de fermé vérifiant :

$$\bigcap_{i \in I} F_i = \emptyset \quad (17)$$

On peut extraire une sous-famille finie d'intersection vide, c'est-à-dire que l'on peut trouver $I_0 \subset I$ de cardinal fini et tel que :

$$\bigcap_{i \in I_0} F_i = \emptyset \quad (18)$$

Corollaire. Si $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante de fermés non vides de X compact, alors :

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset \quad (19)$$

4.2 Suites dans un espace compact

Proposition. Si (X, d) est un espace métrique, si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de X , et x est un point de X , on a l'équivalence suivante. $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet x comme point d'accumulation si et seulement si on peut extraire de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite convergeant vers x .

Théorème. Toute suite d'un espace métrique compact possède un point d'accumulation.

4.3 Sous-espaces compacts

On suppose que (X, O) est un espace séparé.

Définition. On dit d'un sous-ensemble de (X, O) qu'il est compact s'il est compact pour la topologie induite de celle de X .

Remarque. Afin de simplifier l'utilisation des sous-espaces, on donne la caractérisation suivante.

Proposition 1. On a équivalence entre :

- K est un sous-espace compact de X ;
- pour toute famille $(U_i)_{i \in I}$ d'ouverts de X tel que :

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i \quad (20)$$

il existe $I_0 \subset I$ de cardinal fini tel que :

$$K \subset \bigcup_{i \in I_0} U_i \quad (21)$$

Théorème 1. Tout compact est fermé.

Théorème 2. Tout fermé dans un compact est compact.

Proposition 2. Une réunion finie de sous-espaces compacts est compacte.

Proposition 3. Une intersection quelconque de sous-espaces compacts est compacte.

4.4 Continuité et compacité

Théorème fondamental. L'image d'un compact par une application continue est compacte.

Remarque. Si f est un homéomorphisme de (X, O) dans (Y, O') et que X est compact, il en est de même de Y .

5 Espaces topologiques connexes

Tout comme les espaces compacts représentaient une généralisation de la notion d'ensembles fermés et bornés dans des espaces non métriques, les **espaces connexes** sont une généralisation de la notion d'« ensemble d'un seul tenant ».

5.1 Espaces topologiques connexes

On pose (X, O) et (Y, O') deux espaces topologiques.

Proposition. On dit que l'espace topologique (X, O) est **connexe** s'il vérifie l'une des quatre conditions équivalentes.

1. Si X est réunion de deux ouverts disjoints, alors l'un de ces deux ouverts est vide et l'autre est égale à X .
2. Si X est réunion de deux fermés disjoints, alors l'un de ces deux fermés est vide et l'autre égale à X .
3. Si l'on considère $\{0, 1\}$ muni de la topologie discrète et $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ une application continue, alors f est constante sur X .
4. Les seuls ensembles à la fois ouverts et fermés de X sont X lui-même et l'ensemble vide.

Définition. On dit qu'un sous-ensemble U de X est un sous-espace connexe de X (ou un connexe de X) si U est connexe pour la topologie induite de celle de X .

5.2 Application continue sur un connexe

Théorème 1. L'image d'un connexe par une application continue est un sous-ensemble connexe de l'espace image de cette application.

Théorème 2 des valeurs intermédiaires. Si une application f est définie et continue sur un intervalle $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ avec a et b deux réels quelconques pouvant être égales à respectivement $-\infty$ et $+\infty$, et si a' et b' sont des éléments de $]a, b[$ tel que $a' < b'$, alors pour tout $C \in [f(a'), f(b')]$, il existe $c \in [a', b']$ tel que $f(c) = C$.

5.3 Quelques critères de connexité

Proposition 1. Si un sous-ensemble U de X est connexe, alors il en est de même de son adhérence.

Proposition 2. Soient $(U_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles connexes de X tels :

$$\bigcap_{i \in I} U_i \neq \emptyset \quad (22)$$

alors :

$$\bigcup_{i \in I} U_i \quad (23)$$

est connexe.

Définition 1. Soit x un élément de X , alors on appelle **composante connexe** de x la réunion des sous-ensembles connexes de X contenant x .

Proposition 3. Soit x un élément de X , alors :

- la composante connexe de x est le plus grande connexe de X contenant x ;
- la composante connexe de x est une partie fermée de X .

Définition 2. Soient x et y deux éléments de X , alors on appelle **chemin d'extrémités** x et y (ou chemin joignant x et y) de X toute application continue $c : [0, 1] \rightarrow X$ telle que $c(0) = x$ et $c(1) = y$.

Définition 3. On dit que (X, O) est connexe par arc si tout couple d'éléments de X peut être joints par un chemin.

Proposition 4. Si X est connexe par arc, alors X est connexe.

Attention ! La réciproque est fausse.

6 Topologie produit

La **topologie produit** permet de fabriquer des espaces topologiques.

6.1 Notions de base

On considère une famille d'espaces topologiques $((X_i, O_i))_{i=1, \dots, k}$, et on pose :

$$X = \prod_{i=1}^k X_i \quad (24)$$

Définition 1. Pour tout $i = 1, \dots, k$ on appelle **projecteur** de X sur X_i l'application $\Pi_i : X \rightarrow X_i$ qui à un élément $x = (x_1, \dots, x_k)$ de X associe $\Pi_i(x) = x_i$.

Définition 2. On appelle **topologie produit**, la topologie la moins fine sur X qui rend continue les applications $\Pi_i : X \rightarrow X_i$ pour $i = 1, \dots, k$, c'est-à-dire si O_i est un ouvert de X_i , alors on veut que $\Pi_i^{-1}(O_i)$ soit un ouvert de X .

On note O la topologie produit.

Proposition. La topologie produit est la topologie engendrée par l'ensemble $\{\Pi^{-1}(O_i); O_i \in \mathcal{O}_i; i = 1, \dots, k\}$.

Définition 3. Les sous-ensembles $O_1 \times \dots \times O_k$ avec $O_1 \in \mathcal{O}_1, \dots, O_k \in \mathcal{O}_k$ sont appelés les **ouverts élémentaires** de la topologie produit.

6.2 Suites dans un espace topologique produit

Théorème. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de X , si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente sur X pour la topologie produit, alors les suites coordonnées $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes pour $i = 1, \dots, k$, et ce pour la topologie de l'espace auquel elles appartiennent.

6.3 Application continue sur un espace métrique

On considère un espace topologique produit (X, O) , défini précédemment, et un espace topologique (Y, O') .

Proposition. Si l'application $f : Y \rightarrow X$ est continue sur Y pour les topologies respectives de X et Y , alors les applications $\Pi \circ f$ sont continues sur Y pour tout $i = 1, \dots, k$.

6.4 Propriétés des espaces topologiques produits

On renvoie ici au cours sur les espaces connexes, les espaces métriques produits et les espaces métriques compacts.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Topologie	1
1.1	Structure topologique	1
1.2	Ensembles ouverts	2
1.3	Voisinages	2
2	Espaces topologiques	2
2.1	Topologie sur un ensemble et sous-ensemble ouvert	3
2.2	Topologie induite et engendrée	3
2.3	Intérieur d'un sous-ensemble de X	4
2.4	Sous-ensemble fermé	4
2.5	Valeur d'adhérence et adhérence d'un sous-ensemble de X	5
2.6	Suite dans un espace topologique	5
2.7	Espaces topologiques à base dénombrable de voisinage	6
2.8	Application continue	6
2.9	Homéomorphismes	7
2.10	Difféomorphismes	8
3	Topologie de la convergence simple et de la convergence uniforme	8
3.1	Topologie de la convergence simple	8
3.2	Topologie de la convergence uniforme	9
3.3	Quelques théorèmes	10
4	Espaces topologiques compacts	10
4.1	Notions de base	10
4.2	Suites dans un espace compact	12
4.3	Sous-espaces compacts	12
4.4	Continuité et compacité	12
5	Espaces topologiques connexes	13
5.1	Espaces topologiques connexes	13
5.2	Application continue sur un connexe	13
5.3	Quelques critères de connexité	13
6	Topologie produit	14
6.1	Notions de base	14
6.2	Suites dans un espace topologique produit	15
6.3	Application continue sur un espace métrique	15
6.4	Propriétés des espaces topologiques produits	15